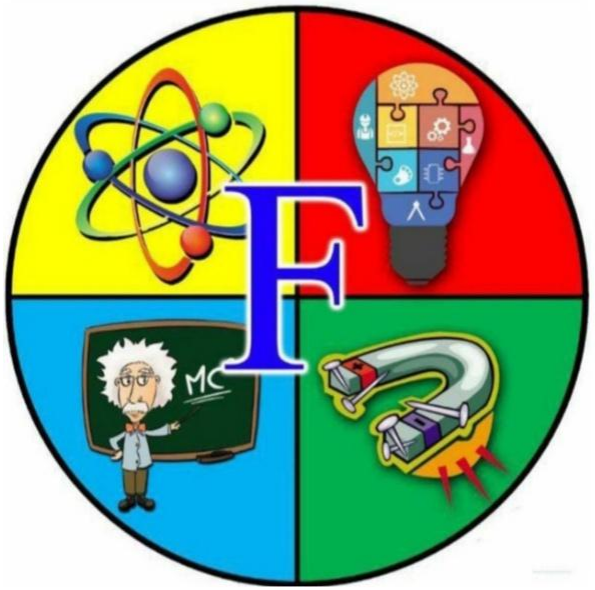
Fizika

9-sinf

Mavzu: **Masalalar yechish.**



Fizik diktant

1.Yo‘nalishi fazoning ixtiyoriy nuqtasida yorug‘lik energiyasining ko‘chish yo‘nalishi bilan ustma-ust tushadigan geometrik chiziq.....deyiladi.

2. Yorug‘likning vakummdagi tezligi ..... ga teng.

3. Tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati berilgan ikki muhit uchun o‘zgarmas kattalik bo‘lib, ... deyiladi.

4. Yorug‘lik nuri sindirish ko‘rsatkichi katta bo‘lgan muhitdan sindirish ko‘rsatkichi kichik bo‘lgan muhitga tushganda ..... hodisasini kuzatish mumkin.

5. To‘la ichki qaytish chegaraviy burchagini aniqlash formulasini yozing ..... .

JAVOBLAR

1. Yo‘nalishi fazoning ixtiyoriy nuqtasida yorug‘lik energiyasining ko‘chish yo‘nalishi bilan ustma-ust tushadigan geometrik chiziq **nur** deyiladi.

2. Yorug‘likning vakuumdagi tezligi **300000000 m/s** ga teng.

3. Tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati berilgan ikki muhit uchun o‘zgarmas kattalik bo‘lib, **nisbiy nur sindirish ko‘rsatkichi** deyiladi.

4. Yorug‘lik nuri sindirish ko‘rsatkichi katta bo‘lgan muhitdan sindirish ko‘rsatkichi kichik bo‘lgan muhitga tushganda **to‘la ichki qaytish** hodisasini kuzatish mumkin.

5. To‘la ichki qaytish chegaraviy burchagini aniqlash formulasini yozing:

$$sin\alpha_0 = \frac{1}{n}$$

1-masala

Shisha – havo chegarasidagi yorug‘likning to‘la ichki qaytish chegaraviy burchagi 37° ekanligini bilgan holda, yorug‘likning shishadagi tezligini aniqlang.

$$c = 3 \cdot 10^8 \; m/s$$

Berilgan:

$\alpha_0 = 37°$

$c = 3 \cdot 10^8\ m/s$

Topish kerak: $\vartheta - ?$

Formula:

$$\vartheta = \frac{c}{n}$$

$$sin\alpha_0 = \frac{1}{n} \Rightarrow n = \frac{1}{sin\alpha_0}$$

$$\vartheta = \frac{c\ sin\alpha_0}{1} = c\ sin\alpha_0$$

Yechish: $sin37° \approx 0{,}6$

$$\vartheta = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s} \cdot 0{,}6 = 1{,}8 \cdot 10^8\ m/s$$

Javob: $\boldsymbol{\vartheta = 1{,}8 \cdot 10^8\ m/s}$

2-masala

Nur dastasi suvdan ($n = 1{,}33$) havoga o‘tmoqda. To‘la ichki qaytish ro‘y berishi uchun suv ichidan tushayotgan nur qanday burchak ostida tushishi kerak?

Berilgan:

$n = 1{,}33$

Topish kerak: $\alpha_0 - ?$

Formula:

$$sin\alpha_0 = \frac{1}{n}$$

$$\alpha_0 = arcsin\frac{1}{n}$$

Yechish: $\alpha_0 = arcsin\frac{1}{1{,}33} \approx \arcsin(0{,}75) \approx 49°$

Javob: $\alpha_0 = 49°$

3-masala

Nur dastasi bir muhitdan nur sindirish koʻrsatkichi 1,2 boʻlgan ikkinchi muhitga 47° burchak ostida tushganda toʻla ichki qaytish hodisasi kuzatildi. Birinchi muhitning nur sindirish koʻrsatkichi qanday boʻlgan?

Berilgan:

$\alpha_0 = 47°$

$n_2 = 1{,}2$

Topish kerak: $n_1 - ?$

Formula:

$$sin\alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 = \frac{n_2}{sin\alpha_0}$$

Yechish: $sin47° \approx 0{,}73$

$$n_2 = \frac{1{,}2}{0{,}73} \approx 1{,}6$$

Javob: $n_2 \approx 1{,}6$

4-masala

Yorug‘lik nurining ikki muhit chegarasiga tushish burchagi 30° bo‘lganda, sinish burchagi 45° ekanligini bilgan holda, to‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagi qanchaga teng bo‘lishini aniqlang.

Berilgan:

$\alpha = 30°$

$\beta = 45°$

Topish kerak: $\alpha_0 - ?$

Formula:

$$sin\alpha_0 = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \alpha_0 = arcsin\frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{sin\alpha}{sin\beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\alpha_0 = \arcsin\left(\frac{sin\alpha}{sin\beta}\right)$$

Yechish: $sin30° = 0{,}5$; $sin45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\alpha_0 = \arcsin\left(\frac{0{,}5}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45°$$

Javob: $\alpha_0 = 45°$

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1) Darslikning 142-sahifasidagi 26–mashqning 2,3,4-masalalarni yechish.

2) O‘rganilgan mavzular bo‘yicha 5ta test tuzish.